



GuardPi

IoT Akıllı Güvenlik Sistemi

Problem & Motivasyon

Güvenlik herkesin hakkı, ama erişilebilir değil

- Ticari alarm sistemleri pahalı, kapalı kutu ve aboneliğe bağlı
- Çoğu sistemde uzaktan izleme ve gerçek-zamanlı erişim sınırlı
- Hareket, yangın, sıcaklık gibi tehditler genelde ayrı cihazlarda
- IoT yaklaşımı ile: düşük maliyet, açık mimari, tek panelde çok sensör

Amaç & Hedefler

Tek bir cihazda bütünlük güvenlik

Hareket & Erişim: PIR ile izinsiz giriş tespiti, RFID kartla yetkilendirme ve alarm susturma
Yangın & Çevre: Gaz/duman ve sıcaklık-nem izleme; ani ısı artışından yangın tespiti
Görsel Kanıt: Canlı kamera yayını + olay anında otomatik video kayıt
Gerçek-Zamanlı Panel: Web tabanlı, anlık güncellenen, her cihazdan erişilebilir dashboard

Teknolojik Yığın

Sensörden ekrana veri akışı



Sensörler

PIR · AM2301
MQ-2 · RC522
Kamera



Raspberry Pi

Python: sürücü →
kontrolcü → SQLite



Flask Sunucu

REST API + SSE +
MJPEG yayını



Dashbord

Gerçek Zamanlı
Panel · Tarayıcı

Dinamim Bileşenleri

7 bileşen, tek platform



PIR HC-SR501

Hareket



AM2301

Sıcaklık ve Nem



MQ - 2

Gaz - Duman



RC522

RFID Okuyucu



Pi Kamera

Görüntü & Video



Buzzer & Led

Sesli/Görsel Alarm

Özellikler

Uçtan uca güvenlik deneyimi

Hareket Alarmı

Tespit anında siren +otomatik video kayıt

Akıllı Panel

SSE, trend grafiği, galeri, tema, PWA

Canlı Kamera

MJPEG yayını + anlık görüntü alma

Yangın / Duman

Histerezis + ani ısı artışı algılama

RFID Erişim

Yetkili kartla anında alarm susturma

Kur / Kapat & Bildirim

Ev/dışarı modu, sesli + tarayıcı bildirimi

Yazılım Mimarisi

Katmanlı, modüler tasarım



Donanım Katmanı

Sensör ve aktüatör sürücüler



Kontrol Katmanı

Alarm mantığı ve sensör döngüleri



Veri Katmanı

SQLite ile olay ve geçmiş kaydı



Web Katmanı

Flask API + gerçek-zamanlı panel

Gelecek Hedefleri

GuardPi daha da ileriye

Uzaktan bildirim

Telegram / e-posta ile alarm anında video gönderimi, evden uzaktayken anında haberdar

Yapay Zeka

Görüntüden insan/nesne/evcil hayvan tanıma ile yanlış alarmı en aza indirme

Bulut Mobil

Bulut yedekleme, çoklu cihaz yönetimi ve native mobil uygulama

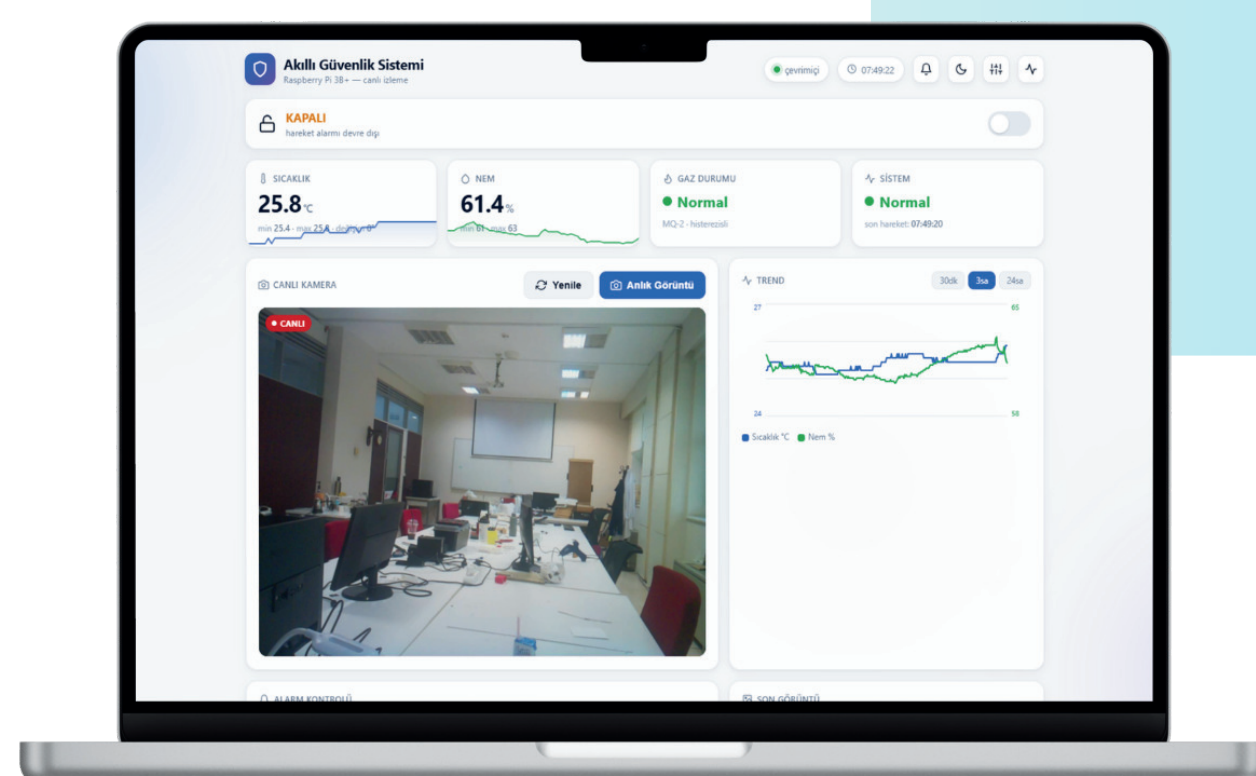
Ürün Prototipi



CANLI
DEMO



TOLGA OLGUNER
23YÖBİ1053



DANIŞMAN
DR. ŞAHİN AYDIN